Декодирование по максимуму правдоподобия

$\mathcal{X}$ K

X Y

$\{p(y|x),\ x \in X,\ y \in Y\}$

$\bar{C} = \{\bar{c}_i,\ i = 1 \dots M\} \in X^n$

$\bar{y} = (y_1, \dots, y_n)$

Функция правдоподобия: $p(\bar{y}, \bar{c}_i) \to \max$

$p(\bar{y}|\bar{x}) = \prod_{i=1}^{n} p(y_i|x_i)$

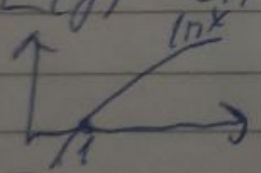
Логарифм ф-ии правдоподобия:

$L_n(\bar{y}) = \ln(p(\bar{y}|\bar{c}_m)) = \sum_{i=1}^{n} \ln p(y_i|c_{mi}) = \sum_{i=1}^{n} L(y_i)$

При каком индексе m это max?

Отношение правдоподобия:

$L(y) = \ln \frac{p(y|1)}{p(y|0)}$



$L(y) > 0,\ y = 1$

$L(y) < 0,\ y = 0.$

Вектор надежности

$\bar{L}(\bar{y}) = (L(y_1) \dots L(y_n))$

$\bar{\xi}_m = (\xi_{m1}, \dots, \xi_{mn})$ $\xi_{mi} = 2c_{mi} - 1$

$c_{mi} = 0 \Rightarrow -1$

$c_{mi} = 1 \Rightarrow 1$

Теорема: Для декодирования правдоподобия сводится к поиску кодового слова, для которого максимум $L_m(\bar{y}) = (\bar{\xi}_m, L(\bar{y}))$

Док-во: $\bar{C}_m, \bar{C}_{m'}$, $m \neq m'$

$\Lambda_m(\bar{y}) \geq \Lambda_{m'}(\bar{y}) \Rightarrow L_m(\bar{y}) \geq L_{m'}(\bar{y})$

I_{00}: $C_{mi} = 0$ $C_{m'i} = 0$

I_{10}: $C_{mi} = 1$ $C_{m'i} = 0$

I_{01}: $C_{mi} = 0$ $C_{m'i} = 1$

I_{11}: $C_{mi} = 1$ $C_{m'i} = 1$

$L_m(\bar{y}) - L_{m'}(\bar{y}) = \sum_{j \in I_{10}} (1-(-1)) L(y_j) + \sum_{j \in I_{01}} [-1-1] L(y_j) =$

$= 2 \sum_{j \in I_{10}} L(y_j) - 2 \sum_{j \in I_{01}} L(y_j) =$

$= 2 \sum_{j \in I_{10}} \ln \frac{p(y_j|C_{mj})}{p(y_j|C_{m'j})} - 2 \sum_{j \in I_{01}} \ln \frac{p(y_j|C_{m'})}{p(y_j|C_m)} =$

$= 2 \sum_{j=1}^{n} \ln \frac{p(y_j|C_{mj})}{p(y_j|C_{m'j})} = 2 \sum_{j=1}^{n} \ln p(y_j|C_{mj}) - 2 \sum_{j=1}^{n} \ln p(y_j|C_{m'j}) =$

$= 2(\Lambda_m(\bar{y}) - \Lambda_{m'}(\bar{y}))$, $\Lambda_m(\bar{y}) - \Lambda_{m'}(\bar{y}) \propto L_m(\bar{y}) - L_{m'}(\bar{y})$

$L(y) = \begin{cases} \ln \frac{1-p_0}{p_0} = \sigma, & y = 1 \\ \ln \frac{p_0}{1-p_0}, & y = 0 \end{cases}$

$y_i = c_{mi} \to \delta$

$y_i = 1 \quad c_{mi} = 1 \to 1$

$y_i = 0 \quad c_{mi} = 0 \to -1$

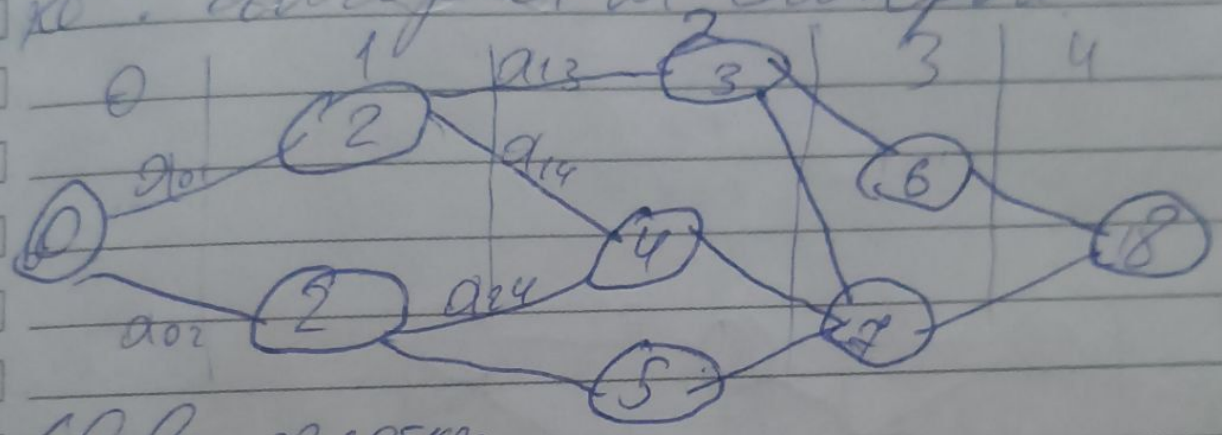
$$L_m(\bar{y}) = (\bar{z}_m, L(\bar{y})) = 2\sum_{i=1}^{n}(2c_{mi} - 1)L(y_i) = d(\bar{y}, \bar{c}_m)(\delta)$$

$$+ (n - d(\bar{y}, \bar{c}_m)(\delta) =$$

$$= \delta(-d(\bar{y}, \bar{c}_m) + n - d(\bar{y}, \bar{c}_m)) = \delta(+n - 2d(\bar{y}, \bar{c}_m)) \to \max$$

декодирование по лучше классификатору равносильно декодированию по лучше древовидной ДСК.

Поиск кратчайшего пути в решетке. алгоритм Витерби



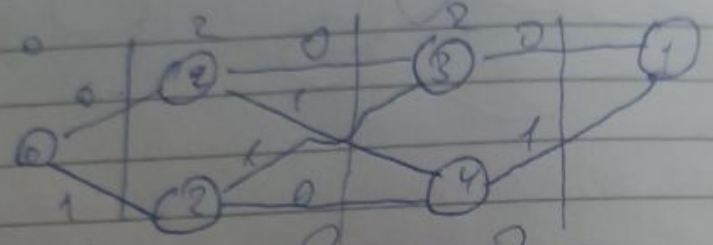
Св-ва решетки:

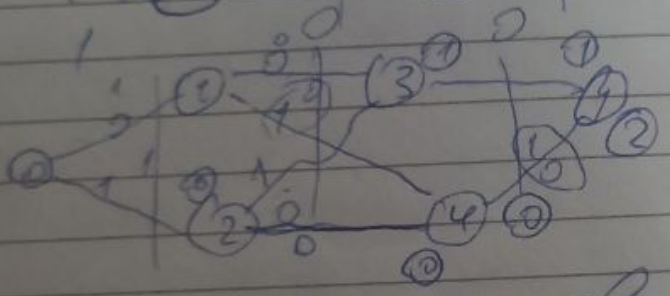
- вершины разбиты на непересекающиеся мн-ва
- нулевой и последний ярусы содержат по одному узлу
- решетка - направленный граф
- ребрам - приписаны веса
- длина пути - сумма длин ребер, входящих в путь

Линейные двоичные коды

$G = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ (3,2) с пров. контролем

000
110
011
101





$\bar{y}$ - 100

000 = 1
110 = 1
100 = 1

• чем меньше узлов, тем эффективнее декодирование

• сложность решётки - проблема

Как строить

$C = \{c_i, i = 1 \dots M\} \in X^n$

$\vec{c_m} = (c_{m1}, \dots, c_{mn})$

разделим каждое слово на 2 части

$\vec{c_m} = (c_m^p, c_m^f)$

$F_i = \{c^f : (c^p, c^f) \in C\}$ для нек. c^p

Пример: $G = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

$C_0 = 000000$

$C_1 = 101101$

$C_2 = 101010$

$C_3 = 110100$

$C_4 = 001111$

$C_5 = 011001$

$C_6 = 011110$

$C_7 = 110011$

7 кругов

i	$\{C^{(i)}\}$	$F_L(C^{(i)})$	$\{U_{i-1}\}$	U_i	C_i
		$\{C_m\}$	$\varnothing$	1	–
0	$\{\varnothing\}$	00000, 00111	1	1	0
1	0	~~11001, 11110~~			
		01101, 01010	1	2	1
1	1	~~10100, 10011~~			
		0000, 0111			
2	00	00001, 00111	1	12	0
1	0	11001, 11110			
		01101, 01010	1	23	1
1	1	10100,			
		0000, 0111	12	1^4	0
2	00	1001, 1110	13	2^5	1
	01	1101, 1010	23	3^6	0
	10	0100, 0011	23	47	1
	11				